ERGALICS STUDIO · 技术文档

03 插件系统

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **107 个内置插件**：97 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 宿主与插件的契约

二 107 个内置插件

三 市场目录与两级加载

四 第三方包、沙箱与签名

五 文件路由

目 录

一、宿主与插件的契约 03

二、107 个内置插件 05

2.1 核心 / 科学插件（自动加载，97 个） 05

2.2 科研级插件套件（Research suite，32 个，自动加载） 11

2.3 趣味与工具插件（按需加载，10 个） 16

2.4 侧栏学科分组 17

三、市场目录与两级加载 29

四、第三方包（.cspkg）、沙箱与签名 29

4.1 包签名与信任注册表 30

五、文件路由 31

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **107 个内置插件**：97 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。

一 宿主与插件的契约

每个插件实现统一的 `Plugin` 接口（`src/types/plugin.ts`），主要方法包括：

方法	作用
init / destroy	初始化与销毁，宿主负责 GPU 安全的资源回收
activate / deactivate	激活与去激活，驱动 2D/3D 视口切换与残留帧清理
render / updateParams	绘制与参数更新（右侧面板响应式表单）
getParams / compute	参数读取与计算
loadData	接收宿主分发的数据（文件路由与渲染桥接的入口）
renderToScene	可选能力声明，激活时获得宿主 Three.js 场景句柄

宿主向插件提供 `PluginApi` 句柄，能力面如下：

能力组	内容
本地化	插件文案按当前语言取值，语言切换时参数面板自动重建
状态上报	插件向状态栏上报运行状态与进度
性能上报	帧时间与真实 GPU 时间进入性能监控与告警
通知	按严重级别的横幅与提示
文件访问	项目数据文件解析（项目自有文件、内置示例与代码模式文件共享同一套逻辑）

能力组	内容
参数读写	项目级参数的持久化存取
GPU 计算面	createBuffer、write、read、compileKernel、compilationInfo 与一次性 run（详见 06 篇）

插件在清单中声明参数表，宿主据此自动生成本地化的响应式参数面板，支持八类控件：

控件	用途示例
范围（滑杆）	引力常数、阻尼系数
下拉	场景预设、投影方式、调色板
数字	分箱数、步长
复选框	轨迹线、网格显示
文本	列名、标签
文件	附加数据选择
按钮	重新播种、导出
开关	运行 / 暂停之外的布尔状态

插件生命周期由插件运行时统一编排：

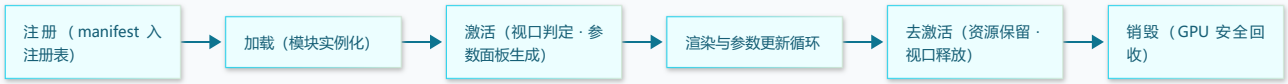


图 1

导出能力分两层：**画布级**由中央区的统一"导出"菜单承担——把当前激活插件的 2D 画布或 3D 场景下载为 PNG（3D 场景额外提供透明背景选项），或保存为工作区 `figures/` 下的文件（经 `src/core/vfs/`）；**数据级**由各插件在参数面板以按钮动作自声明（`exportCsv` 动作），把所属表格数据导出为 RFC-4180 CSV（UTF-8 BOM，仿真类带行数上限与抽样）。

二 107 个内置插件

2.1 核心 / 科学插件（自动加载，97 个）

插件	数据格式	能力
散点图 Scatter Plot	.dat、.csv、.xyz	渲染数值列（x y [值]）为二维散点，第三列可作为颜色通道
时间序列绘图 Time Series	.csv	将 CSV 各列绘制为随时间变化的折线图
直方图 Histogram	.csv、.dat、.json、.txt	对一维数值数据绘制分布直方图，可调节分箱数
箱线图 Box Plot	.csv、.dat、.json、.txt	对分组数值数据绘制箱线图（四分位箱体 + 须线 + 离群点）
热力图 Heatmap	.json	将二维数值网格（JSON 矩阵）渲染为热力图
等值线图 Contour	.json	渲染二维标量场（JSON 网格）为色带 + 等值线，适合涡旋场、地形等数据
引力 N 体模拟 N-Body Gravity	.json	三维天体物理 N 体引力直接求和模拟，支持 GPU 全配对计算与 CPU 降级
流体模拟（LBM） LBM Fluid	.json	二维格子 Boltzmann 通道流（D2Q9），绕流涡街演示，GPU 三内核（碰撞 / 流 / 涡量观测）逐步计算 + CPU 降级
波动方程 Wave Equation	.json	二维波动方程有限差分模拟：高斯脉冲、双源干涉、双缝衍射三种场景，GPU 逐步计算 + CPU 降级
双摆（混沌） Double Pendulum	.json	RK4 积分的经典双摆：主摆与初始角仅差 0.001 rad（≈0.057°）的"幽灵摆"并行演化，直观展示混沌对初值的敏感依赖
GeoJSON 地图 GeoJSON Map	.geojson、.json	离线渲染 GeoJSON 矢量数据：多边形/线/点，支持按数值属性分级设色（choropleth）与墨卡托/等距圆柱投影

插件	数据格式	能力
太阳高度与昼夜长短 Solar Elevation & Day Length	.json	给定纬度与日期计算太阳赤纬、正午太阳高度、昼长与日出日落地方时；绘制全年昼长与正午太阳高度曲线，演示极昼极夜与季节变化
气候直方图 Climograph	.csv、.txt	以"气温折线 + 降水柱状"双轴绘制月度气候图，自动汇总年均温、年降水、气温年较差与降水季节分配，给出简明气候类型判读
人口金字塔 Population Pyramid	.csv	背靠背年龄性别金字塔（左男右女，年龄自下而上），计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、总人口性别比，并自动判读增长型 / 稳定型 / 缩减型结构
空间插值 Spatial Interpolation	.csv	将离散站点观测值网格化：反距离加权（IDW，幂次可调）与普通克里金（经验变差函数自动拟合球状 / 指数模型 + 克里金方程组求解），输出热力面、等值线与站点标注
距离与面积量算 Distance & Area Measure	.json、.csv	在画布上点击加点：测距模式逐段给出大圆距离与累计里程；测面模式用球面多边形公式计算围合面积与周长，支持撤销、清空、视图复位与 JSON / CSV 点位导入
投影变形（Tissot 圆） Projection Distortion (Tissot)	.json	在等距圆柱、墨卡托、正弦、摩尔威德、高尔-彼得斯、方位等积与正射七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆：面积比表征面积变形，扁率表征角度（形状）变形
DEM 地形分析 DEM Terrain Analysis	.asc	解析 ESRI ASCII Grid（.asc）高程数据：高程设色、山体阴影（方位 315°、太阳高度 45°）、Horn 法坡度 / 坡向、等高线叠加，以及可拖拽旋转的三维建模视图（垂直夸张系数可调）
GPX 轨迹分析 GPX Track Analysis	.gpx	解析 GPX `<trkpt>` 轨迹点（含海拔 / 时间），统计总里程、累计爬升 / 下降（2 m 迟滞滤波）、用时与最高最低点；左图按海拔着色显示轨迹，右图绘制海拔-距离剖面

插件	数据格式	能力
交互地球仪（3D） Interactive Globe (3D)	.json	可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪：Natural Earth 110m 海岸线与经纬网贴在球面上，叠加球面 Tissot 变形圆，支持自动自转
AI 训练 AI Trainer	.csv、.json	基于 TF.js 的四类模型（线性回归 / 非线性神经网络 / 逻辑回归 / MNIST 卷积网络），实时损失曲线，TF.js 懒加载
误差带图 Error Band	.csv、.dat、.txt	折线 + 半透明误差带（置信区间）图，适合带不确定性的测量数据
QQ 图（正态检验）QQ Plot	.csv、.dat、.txt	样本分位数与标准正态分位数对比，偏离对角线表示非正态
小提琴图 Violin Plot	.csv、.dat、.json、.txt	对分组数值数据绘制核密度小提琴图，支持带宽调节与箱线图叠加
平行坐标图 Parallel Coordinates	.csv、.dat、.json、.txt	将多变量数据绘制为平行坐标轴，每行一条折线，可用类别列着色
桑基图 Sankey Diagram	.csv、.dat、.json、.txt	从源→目标→值的边数据渲染桑基流图，带按比例缩放的流量带
矩形树图 Treemap	.csv、.dat、.txt	用嵌套矩形展示层级数据，矩形面积与数值成正比
网络图 Network Graph	.csv、.dat、.json、.txt	从边列表数据渲染力导向网络图，支持节点大小、颜色与动画
柱状图 Bar Chart	.csv、.dat、.json、.txt	渲染分类数据为柱状图，支持水平 / 垂直方向与配色选择
气泡图 Bubble Chart	.csv、.dat、.xyz、.json	渲染三维数值数据（x y 大小 [颜色]）为气泡图，第四列可作颜色通道
雷达图 Polar Plot	.csv、.dat、.json、.txt	渲染多系列雷达 / 极坐标图，每列一个维度，每行一个系列
点云查看器 Point Cloud	.xyz	渲染 .xyz 点云文件，可调节点大小与颜色

插件	数据格式	能力
3D 点云 Point Cloud 3D	.xyz、.dat	基于宿主 Three.js 场景的交互式 3D 点云渲染，支持高度着色与自适应视野
3D 表面图 3D Surface	.json、.dat、.txt	三维表面图：高度场网格 z=f(x,y)，数据来自项目文件或示例数据，自适应视角
3D 体素渲染 3D Voxel Field	.json、.dat、.txt	三维标量场等值面与半透明体素渲染，数据来自项目文件，单次实例化提交
粒子模拟 Particles	.dat	交互式粒子模拟，演示计算进度与性能上报
蛋白质交互网络 Protein Interactions	.json	蛋白质-蛋白质交互网络与力导向布局计算，输出度分布与连通分量等生物学指标
图像查看器 Image Viewer	.png、.jpg、.jpeg、.webp、.gif	加载并查看图片文件（PNG/JPEG/WebP/GIF）
电磁场 Electromagnetism	.json	在画布上拖动电荷并自由释放：电荷受库仑力与均匀磁场的洛伦兹力共同作用运动，磁场可单独设置（强度与方向）
光学实验 Optics Lab	.json	几何光学光线追踪：凸透镜 / 凹透镜（薄透镜）、三棱镜（斯涅尔折射 + 色散）、光屏成像，所有元件可在画布上拖动
结构力学 Structural Mechanics	.json	桁架承重演示：点击「运行」观察结构在自重与重物作用下杆件轴力增长、材料超限断裂，直至整体垮塌
电磁谐振特征值求解器 EM Eigensolver	.npz、.npy、.mtx	面向电磁谐振 / 微波器件仿真的十万阶非正定厄密稀疏矩阵特征值求解器：厚重启 Lanczos、块 LOBPCG、Jacobi-Davidson 三内核 + MINRES 位移逆变换
1D-3D 双向耦合求解器 Fluid-CFD Coupler	.json	1D 管网-3D 场双向耦合：多速率时间步协调、粗-细时间子循环、正反向边界耦合、毫秒级阀门控制、守恒性审计与精度-效率权衡曲线
晶胞 · 3D 预览 Crystal · 3D Unit Cell	.cif、.poscar、.vasp、.xyz	加载 CIF / POSCAR / XYZ 主流晶胞格式，3D 查看原子、周期性化学键、有效组成与密度估算

插件	数据格式	能力
反应 · 自由反应动力学 3D Reaction · Mechanism 3D	.json	反应分子动力学 3D：内置 NumPy / Langevin 引擎在所选温度与催化剂条件下积分真实轨迹——键越过 Arrhenius 势垒而断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画
酶动力学 Enzyme Kinetics	.csv、.tsv、.json、.dat	Michaelis-Menten 酶动力学：支持竞争性 / 非竞争性 / 反竞争性抑制、Lineweaver-Burk 线性化，并用 Levenberg-Marquardt 拟合从含噪初速度数据中反解 Vmax 与 Km，输出 kcat、催化效率与拟合优度
传染病分室模型 Epidemic Modeling	.json、.csv、.tsv、.dat	确定性 SIR / SEIR 分室传染病模型，用经典 RK4 积分，输出 R_0、群体免疫阈值、感染峰值时刻与总感染率等流行病学指标，可对比 SIR 与 SEIR、改变 R_0 / 潜伏期 / 接触模式
序列比对与分析 Sequence Alignment	.fasta、.fa、.txt、.json、.csv、.tsv	BLOSUM62 / 核酸打分矩阵的双序列比对（全局 Needleman-Wunsch 或局部 Smith-Waterman，仿射空位罚分），以及碱基组成、GC / GC1-3 密码子 GC 和滑动窗口 GC 分析，支持 FASTA 数据
群体遗传学 Population Genetics	.csv、.tsv、.json、.vcf、.dat	哈代-温伯格平衡（HWE）卡方检验，以及带可选自然选择（隐性 / 加性 / 显性）的、可复现的 Wright-Fisher 遗传漂变模拟；展示等位基因频率的随机漂移、固定概率与杂合度衰减
空气质量指数 Air Quality (AQI)	.csv、.txt	按 HJ 633-2012 / GB 3095-2012 从监测行（so2 / no2 / pm25 / pm10 / co / o3）计算空气质量指数（AQI）与首要污染物
水质判别 Water Quality	.csv、.txt	按 GB 3838-2002 将地表水样本行（site, ph, do, cod, bod, nh3_n, tp）判别为 Ⅰ–Ⅴ 类水质，并以雷达图呈现各项指标
温室效应 Greenhouse Effect	—	零维辐射平衡模型：CO_2 / 反照率 / 云量滑杆驱动平衡增温

插件	数据格式	能力
碳循环 Carbon Cycle	.csv、.txt	四库箱式碳循环模型（大气 / 植被 / 土壤 / 海洋，pool, initial_gtc, flux_in, flux_out），支持情景步进
生物多样性指数 Biodiversity Indices	.csv、.txt	由物种-样方丰度矩阵计算各站点的 Shannon / Simpson / Pielou 多样性指数
污染物扩散 Pollutant Dispersion	—	Pasquill 稳定度分级下的高斯烟羽地面浓度热力图
三维全球环境 3-D Global Environment	—	带教学近似 CO_2 / 反照率 / 洋流图层的三维地球仪，含季节滑杆
XRD 衍射图谱分析 XRD Pattern Analysis	.xy、.xye、.csv、.dat、.txt	粉末衍射谱（2θ–强度）分析：基于突出度的峰检出、按布拉格定律换算 d 间距、立方晶系最小二乘晶格常数精修，并与常见物相参考卡比对
应力-应变分析 Stress-Strain Analysis	.csv、.tsv、.dat、.txt、.json	工程应力-应变曲线完整拉伸指标：杨氏模量（弹性段回归）、0.2% 偏置屈服强度、抗拉强度、伸长率、Hollomon 应变硬化指数、弹性比能与断裂韧性（曲线下面积）
热分析（DSC/TGA） Thermal Analysis	.csv、.tsv、.dat、.txt	基线校正后的峰检出与外推起始 / 峰值温度；DSC 积分相变焓变，TGA 分解失重台阶并输出起始温度与残重
黑洞 · 3D 光线追踪 Black Hole · 3D Ray Tracer	.json	广义相对论实时光线追踪：逐像素 RK4 积分史瓦西零测地线，含多普勒集束吸积盘、引力红移与引力透镜星空；阴影、光子环与爱因斯坦环由测地线积分自然产生
水波 · 3D 流体 Water · 3D Fluid Waves	.json	波动方程 FDTD 求解器（滴落、雨滴、双源干涉、吸收边界、池底焦散）+ 精确深水色散 $\omega^2=g\cdot k$ 的 Gerstner 海面（Pierson–Moskowitz 海况标度、雅可比白沫）
体积云 · 天空渲染器 Volumetric Clouds · Sky Renderer	.json	光线步进的体积云层：风场平流、Beer–Lambert 消光 + Henyey–Greenstein 散射、自遮蔽光程积分；日月位置由真实天文历表公式（Meeus）驱动

插件	数据格式	能力
日光天空 · 大气散射 Daylight Sky · Atmosphere	.json	解析式单次散射大气（Nishita 型）：Rayleigh + Mie 散射与浑浊度，穿过地影的物理晨昏蒙影、带临边昏暗的太阳盘面与按月相明暗的月亮
星空 · 夜天渲染器 Starfield · Night Sky	.json	程序化星点 + 真实银道面银河带 + 恒星周日运动（GMST）：Bortle 光污染模型、月光冲淡、视宁度闪烁与泊松流星
天文 CCD 管线 Astronomy CCD Pipeline	.fits、.fit、.json	科研级 CCD 图像处理：FITS 读写，偏置 / 暗场 / 平场校准与宇宙线剔除，σ 裁剪背景统计，局部极大值恒星检测与孔径测光（CCD 方程信噪比、仪器星等），内置确定性 Moffat 星象仿真器用于端到端验证

2.2 科研级插件套件（Research suite，32 个，自动加载）

32 个科研级插件按学科分九个套件注册（`src/plugins/builtin/index.ts` 的 Research suite 区段），每个插件由纯函数内核（`kernel.ts`）与插件壳组成，内核直接单测。下表为各插件的 id、中文名与数值方法 + 验证基准口径（能力描述取自各插件 manifest）：

化学套件（chem）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.chem-titration	酸碱滴定曲线实验室	全离子平衡（电荷 + 物料平衡 + Ka + Kw）方程组，带二分保护的 Newton–Raphson 逐体积求解 $[H^+]$，标注等当点、缓冲区与指示剂变色区间；内嵌解析式对拍（强酸等当点 pH=7.00、弱酸 ½(pKw+pKa+lg c盐) 公式、稀释定律初始 pH）
example.chem-reaction-order	反应级数判定与 Arrhenius 分析	对 [A]–t 数据做零 / 一 / 二级线性化最小二乘并按 R^2 判优，半衰期法（$t_{1/2} \propto [A]_0^{(1-n)}$）交叉验证，Arrhenius 回归回收 Ea ± σ 与指前因子 A；示例数据按文献速率常数 k≈3.46e-3 s^{-1}（N_2O_5 分解，~315 °C）合成

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.chem-turing	Gray-Scott 反应扩散图灵斑图	FTCS 显式差分在 N×N 周期网格上演化反应-扩散方程，内置 Pearson (1993) 经典分区预设（斑点 / 蠕虫 / U-skate / 有丝分裂等）；封闭体系质量守恒与有限性数值基准

物理套件（physics）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.physics-schrodinger	一维量子力学求解器	有限差分 + 自实现三对角 QL 本征求解器给出无限深阱 / 谐振子 / 有限阱 / 双势阱的能级与本征函数，Crank-Nicolson 幺正时间演化演示高斯波包；能级与波包展宽均与解析解对拍
example.physics-ising	二维伊辛模型	周期方格子上运行 Metropolis 与 Wolff 单团簇算法（L ≤ 128、Int8 自旋态），观测磁化率 χ、比热 C 与 Binder 累积量；χ(T) 峰位拟合给出 Onsager 临界温度 Tc = 2/ln(1+√2)
example.physics-heatengine	热机循环 p-V 分析台	奥托 / 迪塞尔 / 卡诺 /（回热）斯特林循环按准静态路径以梯形法积分 ∮p dV（每支 1500 个 ln V 均匀采样），逐支按 Q = ΔU + W 记账；热效率 η = W/Q_in 与闭式公式对拍，附第一定律闭合残差诊断
example.physics-diffusion	热传导 / 扩散方程实验室	FTCS 显式格式（运行前执行 D·Δt/Δx²≤0.5 稳定性校验）与 Crank–Nicolson 隐式格式（Thomas 算法），支持 Dirichlet / Neumann 边界与高斯脉冲、方波、正弦初值；实时输出与解析解的最大相对误差
example.physics-diffraction	衍射实验室	数值计算菲涅尔-基尔霍夫衍射积分（逐缝复合 Simpson 求积、自实现复数运算与 J_0/J_1 贝塞尔函数），单缝 / 双缝 / N 缝光栅 / 圆孔近场与远场统一处理；极小位置、条纹间距、Airy 暗环与能量守恒定量验证
example.physics-trajectory	轨迹运动学与能量分解实验室	非均匀时间网格三点 Lagrange 数值微分（对二次多项式精确）、可选 Savitzky-Golay 局部二次平滑、动能 / 势能分解与线性化最小二乘抛体拟合（反解 v_0 与 θ）；固定种子合成数据回收基准（相对误差 <1%）

工程套件（engineering）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.eng-circuit	直流电路节点分析	改进节点分析法（MNA）+ 部分主元高斯消元求 JSON 网表电路的节点电压，绘制节点-支路拓扑图；Tellegen 功率平衡自检（示例 T 型梯形网络解析解 v_out = 8 V）
example.eng-truss	平面桁架有限元分析	每节点 2 自由度杆单元刚度矩阵组装、划行法约束处理与部分主元高斯消元，输出位移、轴力（拉正压负）、应力与支座反力并叠加变形图；示例简支桁架桥按静力平衡核对两端反力
example.eng-control	控制系统实验室	一阶 / 二阶系统 + PID 闭环的 RK4 定步长单位阶跃响应（超调 σ%、峰值时间 tp、调节时间 ts、稳态误差 e_ss），s = jω 直接扫频绘制 Bode 图并计算闭环 −3 dB 带宽；全部指标与解析解对照

生物与环境套件（bio / env）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.bio-pk	药代动力学室分析	一室 / 二室、静脉推注与口服一级吸收模型的 RK4 数值解与解析解对拍，治疗窗（MEC/MSC）叠加，输出 Cmax、Tmax、t½ 与 AUC 数值 / 解析对比
example.bio-mendel	孟德尔 F2 分离比 χ² 检验	对单杂合 3:1 与双杂合 9:3:3:1 分离比做卡方拟合优度检验，自实现不完全伽马函数计算 p 值（无统计库依赖）；内置孟德尔 1866 年论文七性状原始 F_2 计数
example.bio-neuron	Hodgkin–Huxley 神经元	采用 1952 年原始发表常数（gNa=120、gK=36、gL=0.3 mS/cm²；ENa=50、EK=−77、EL=−54.4 mV）的四变量 RK4 积分，展示 V(t) 与 m/h/n 门控波形，支持电流脉冲与持续注入、Q10=3 温度标度
example.env-predator-prey	捕食者-猎物（Lotka–Volterra）	RK4 积分、相图与时间序列，以守恒量 V = δx − γln x + βy − αln y 的漂移与线性化频率 √(αγ) 校验数值精度，对数空间线性回归估计 α/β/γ/δ；内置哈德逊湾 1849–1890 猞猁-野兔毛皮序列（Elton & Nicholson 1942）

地学套件（geo）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.geo-carbondating	放射性碳定年实验室	Libby 常规年龄（5568 年半衰期，BP=1950）+ 对 IntCal20 大气校准曲线做似然剖面校准（合并测量与曲线不确定度，χ^2 最小点 + 1σ/2σ 区间）与多样品逆方差加权合并；内置 IntCal20（Reimer et al. 2020）官方曲线节选
example.geo-soilwater	土壤水分特征曲线拟合	van Genuchten (1980) 模型的 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘（箱式约束 + 协方差标准误），输出比水容量 C(h)、有效饱和度与 Young-Laplace 等效孔隙半径；示例按其表 1 砂土参数（θr=0.045、θs=0.430、α=0.145 cm^{-1}、n=2.68）加噪复现并回收
example.geo-hydrology	SCS 降雨径流模型	SCS 曲线数法划分有效降雨（S=25400/CN−254、$Q=(P-0.2S)^2/(P+0.8S)$）后与 SCS 合成单位线（三角形 Tb=2.67Tp 或 NOHRSC 无因次曲表）卷积成直接径流过程线；体积守恒达机器精度，示例为 6 小时 90 mm 合成设计暴雨（文件头注明非实测）

数学套件（math）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.math-fourier	傅里叶级数逼近实验室	间断点分段 Simpson 求积数值计算傅里叶系数，对比普通部分和与 Fejér 平均；L2 误差与 Parseval 尾项理论界对拍，Gibbs 过冲比例对照经典常数 $2\cdot Si(\pi)/\pi \approx 1.17898$（约 8.95% 过冲）
example.math-domaincolor	复变函数域着色	f(z) 逐像素域着色（色相编码辐角、对数模长等值线带），内置递归下降复数表达式解析器，支持缩放 / 平移；按辐角原理统计当前视野内回路的绕数（零点数 − 极点数）
example.math-odefield	ODE 向量场与流线	二维自治系统的相平面实验台：内置递归下降实数表达式解析器，RK4 双向流线积分（按速度着色），牛顿法定位平衡点并按雅可比特征值分类（鞍点 / 结点 / 螺旋 / 中心）

统计套件（stats）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.stats-clt	中心极限定理演示台	从均匀 / 指数 / 伯努利 / 双峰混合 / 截断重尾 Pareto 五类母体抽样求均值分布，叠加基于母体理论矩的 N(μ, σ²/n) 正态曲线；偏度 / 峰度 / Jarque-Bera 正态性度量与内嵌验证基准
example.stats-markov	马尔可夫链与稳态分析	幂法求稳态分布（L1 残差 < 1e-12）、遍历性与周期检查、吸收链 $(I-Q)^{-1}$ 高斯消元求期望吸收时间与吸收概率、轨迹模拟与阻尼 0.85 的 PageRank 模式；示例为 Page & Brin (1998) 五页网页链接教学图
example.stats-zipf	Zipf 定律词频分析	分词（英文按词、中文按字）、词频排序与 log(rank)–log(freq) 最小二乘拟合（指数 s±σ、R^2、逐秩残差），可选剔除高频词并与理想指数 s=1 对照（Zipf 1949）；内置 Jane Austen《爱玛》卷一第 1–6 章公版语料（Gutenberg #158，实测 s ≈ 1.06、R^2 ≈ 0.97）

经济与心理套件（econ / psych）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.econ-blackscholes	Black-Scholes 期权定价实验室	Black-Scholes-Merton 解析定价与希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta），固定种子蒙特卡洛几何布朗运动交叉验证；看涨-看跌平价残差认证、MC 收敛带（累计均值 ± 1.96·SE）与内嵌四项数值基准
example.econ-evogame	空间囚徒困境演化博弈	Nowak-May 空间演化博弈：二维格子上 C/D 策略与 8 邻域 + 自身进行囚徒困境（R=1, S=0, T=b, P=0），下一代采纳邻域最高分策略，支持策略突变、周期 / 吸收边界与同步 / 异步更新；输出合作率时间序列与空间斑图定性判据
example.psych-sdt	信号检测论 ROC / d′ 分析	等方差高斯信号检测论：由命中率 / 虚报率（或上传 trial 数据）计算 d′、β、判断标准 c 与 AUC，绘制解析 ROC（机会线对照）与信号 / 噪声分布重叠图，支持不等方差系数 s；数值全部自实现并内嵌基准验证
example.psych-rt	简单反应时实验室	浏览器内简单反应时实验（等待期 1.5–4 s 均匀随机，提前按键作废试次），输出 n / 均值 / 中位数 / SD / SEM / 精确 95% t 置信区间、双条件 Welch t 检验（Satterthwaite 自由度 + 不完全 beta 精确 p）、Cohen's d 与 100/2000 ms 离群值筛查；统计内核全部自实现并内嵌基准验证

天文与数据套件（astro / data）

id	插件	数值方法 + 验证基准
example.astro-transit	凌星系外行星光变拟合	简化 BLS 周期检测 + Levenberg-Marquardt 梯形模型拟合（P、T0、深度、T14、T23、基线），输出 1σ 参数误差、相位折叠图与均匀圆盘半径比 √δ；示例按 NASA Exoplanet Archive 发表的 HD 209458 b 参数合成
example.astro-hrdiagram	赫罗图（HR 图）	色-星等散点（B−V 对 V，或按 Hipparcos 视差换算绝对星等 M_V），叠加经验主序参考线与太阳锚点，可对主序段做线性拟合与经验值对照；示例为 Yale BSC 第 5 版 V < 3.0 的 163 颗亮星（视差取自 Hipparcos）
example.data-imageproc	图像处理	自实现图像处理数值内核：基-2 二维 FFT、空间 / 频域卷积、可分离高斯模糊、unsharp 锐化、Sobel 边缘、直方图均衡与 PSNR/MSE 质量指标；附带内嵌数值基准验证

上述套件的真实外部数据均为公有领域或官方发布：IntCal20（Reimer et al. 2020）、孟德尔 1866 论文 F_2 计数、哈德逊湾毛皮序列（Elton & Nicholson 1942）、Yale BSC 亮星表 + Hipparcos 视差、《爱玛》公版文本（Project Gutenberg #158）；其余示例数据为注明生成规则与种子的合成数据（见 `examples/data/`）。

2.3 趣味与工具插件（按需加载，10 个）

插件	类型	描述
Mandelbrot	分形	Mandelbrot 与 Julia 集浏览器，带调色板与缩放
螺旋线 Spirograph	艺术	次摆线曲线艺术
利萨茹曲线 Lissajous	艺术	动画曲线
生命游戏 Game of Life	玩具	经典元胞自动机，播放、暂停、重播种，含图案预设
谐振记录仪 Harmonograph	艺术	衰减正弦叠加曲线
调色板探索 Palette Explorer	工具	双停靠点渐变预览与色板
科赫雪花 Koch Snowflake	分形	递归线段分形

插件	类型	描述
巴恩斯利蕨 Barnsley Fern	分形	迭代函数系统蕨叶
烟花 Fireworks	玩具	带引力与拖尾的粒子烟花
Truchet 瓦片	图案	随机四分之一圆弧瓦片

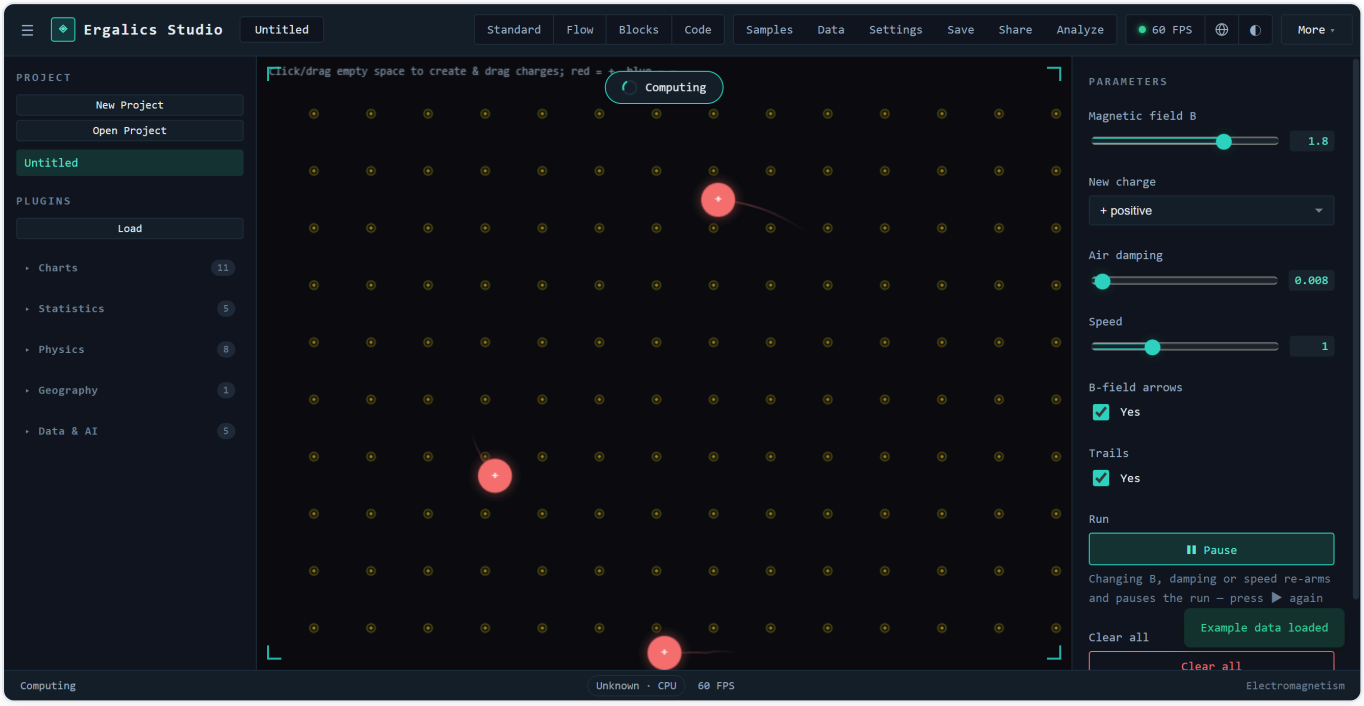
2.4 侧栏学科分组

市场分类（科学 / 趣味 / 工具）对浏览而言过于粗糙，因此侧栏按**学科**再分组，映射表 `src/plugins/categories.ts` 是唯一事实来源（16 个学科组），未登记的第三方插件回落到"图表可视化"组：

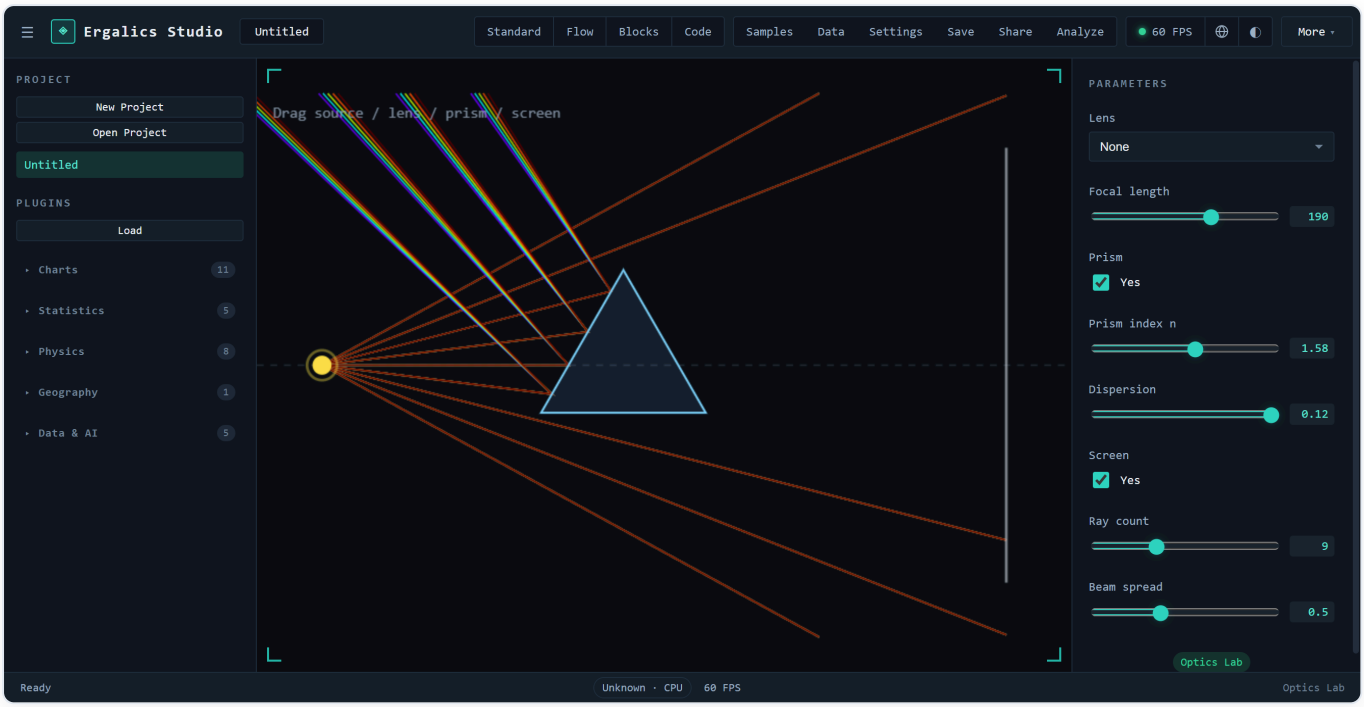
分组	数量	代表性插件
图表可视化 charts	16	散点、时间序列、热力图、等值线、柱状、气泡、雷达、网络、桑基、矩形树图、平行坐标、三维曲面、三维体素、点云、三维点云、图像查看器
数学统计 stats	8	直方图、箱线图、小提琴图、QQ 图、误差带、中心极限定理演示台、马尔可夫链与稳态分析、Zipf 定律词频分析
数学方法 math	3	傅里叶级数逼近实验室、复变函数域着色、ODE 向量场与流线
物理模拟 physics	16	粒子、N-Body、流体模拟（LBM）、波动方程、双摆、电磁场、光学实验、结构力学、电磁谐振特征值求解器、1D-3D 双向耦合求解器、一维量子力学求解器、二维伊辛模型、热机循环 p-V 分析台、热传导 / 扩散方程实验室、衍射实验室、轨迹运动学与能量分解实验室
工程仿真 engineering	3	直流电路节点分析、平面桁架有限元分析、控制系统实验室
天文 astro	3	天文 CCD 管线、凌星系外行星光变拟合、赫罗图
特效渲染 fx	5	黑洞 · 3D 光线追踪、水波 · 3D 流体、体积云 · 天空渲染器、日光天空 · 大气散射、星空 · 夜天渲染器
化学 chem	5	晶胞 · 3D 预览、反应 · 自由反应动力学 3D、酸碱滴定曲线实验室、反应级数判定与 Arrhenius 分析、Gray-Scott 反应扩散图灵斑图

分组	数量	代表性插件
生物学 bio	8	蛋白质交互网络、酶动力学、传染病分室模型、序列比对与分析、群体遗传学、药代动力学室分析、孟德尔 F2 分离比 χ^2 检验、Hodgkin–Huxley 神经元
地理 geo	13	GeoJSON 地图、太阳高度与昼夜长短、气候直方图、人口金字塔、空间插值、距离与面积量算、投影变形（Tissot 圆）、DEM 地形分析、GPX 轨迹分析、交互地球仪（3D）、放射性碳定年实验室、土壤水分特征曲线拟合、SCS 降雨径流模型
环境 env	8	空气质量指数、水质判别、温室效应、碳循环、生物多样性指数、污染物扩散、三维全球环境、捕食者-猎物（Lotka–Volterra）
材料学 materials	3	XRD 衍射图谱分析、应力-应变分析、热分析（DSC/TGA）
经济与金融 econ	2	Black-Scholes 期权定价实验室、空间囚徒困境演化博弈
心理与行为 psych	2	信号检测论 ROC / d′ 分析、简单反应时实验室
数据与智能 data	2	AI 训练器、图像处理
趣味工具 fun	10	见 2.3 节

所有仿真类插件严格数据驱动：初始为空，绝不伪造默认场景；画布给出明确的空态提示，运行按钮带数据守卫，空数据启动会收到提示而非静默空跑；"重置"只重放已加载的数据，回归作者基准构型。每个核心插件都附带示例数据集（见 `examples/data/`），在"示例"对话框中一键加载即可看到真实可视化。



电磁场插件：在画布上拖动并释放电荷，电荷受库仑力与匀强磁场的洛伦兹力共同作用做回旋运动，磁场强度与方向可单独设置。

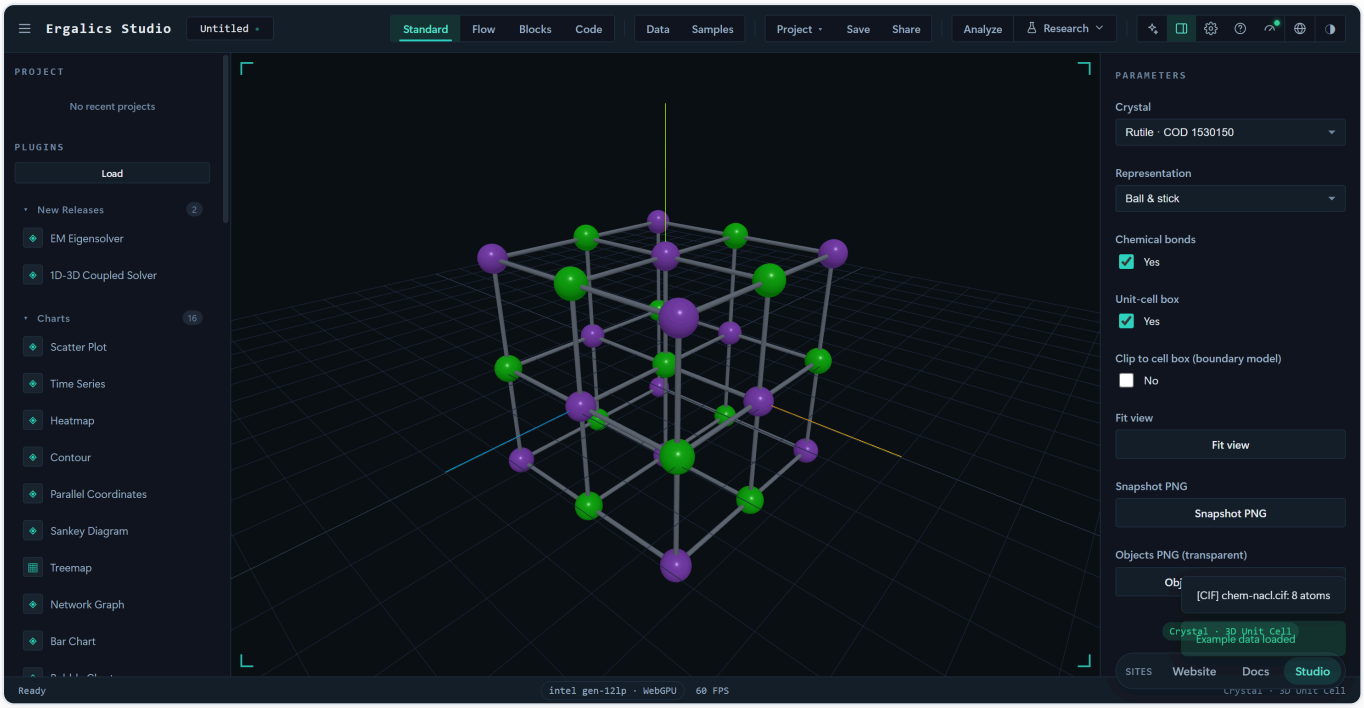


光学实验室：白光束经三棱镜折射发生色散，凸凹透镜与元件均可在画布上拖动，用于薄透镜成像与色散演示。

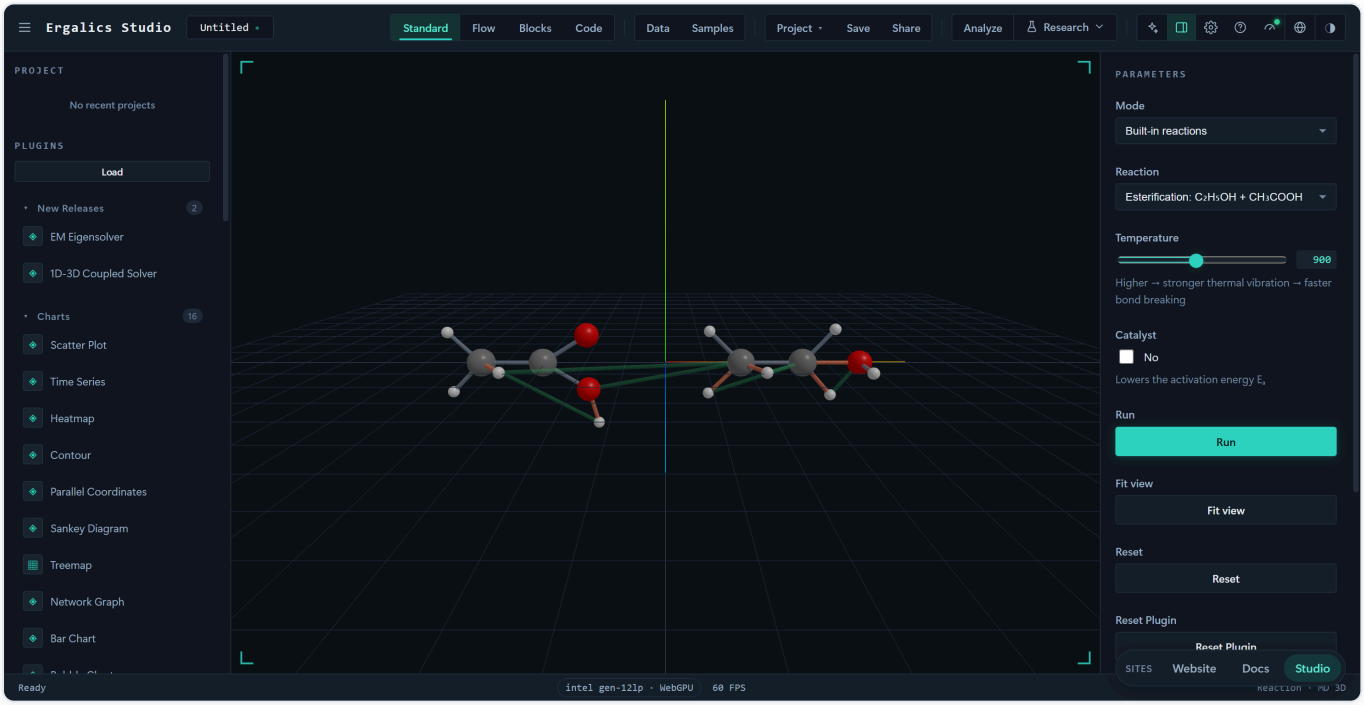


结构力学插件：铰接桁架实时承重，杆件按轴力着色，超载时依次断裂直至整体垮塌，直观展示材料极限与失效传播。

化学套件



晶胞 · 3D 预览：加载 CIF 格式晶胞以球棍模型查看原子、周期性化学键与晶胞框，Rutile 示例含 8 个原子，并可结合有效组成与密度估算。



自由反应动力学 3D：内置 NumPy / Langevin 引擎在设定温度与催化剂条件下积分真实轨迹——酯化反应（乙醇 + 乙酸）中键越过 Arrhenius 势垒断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画。

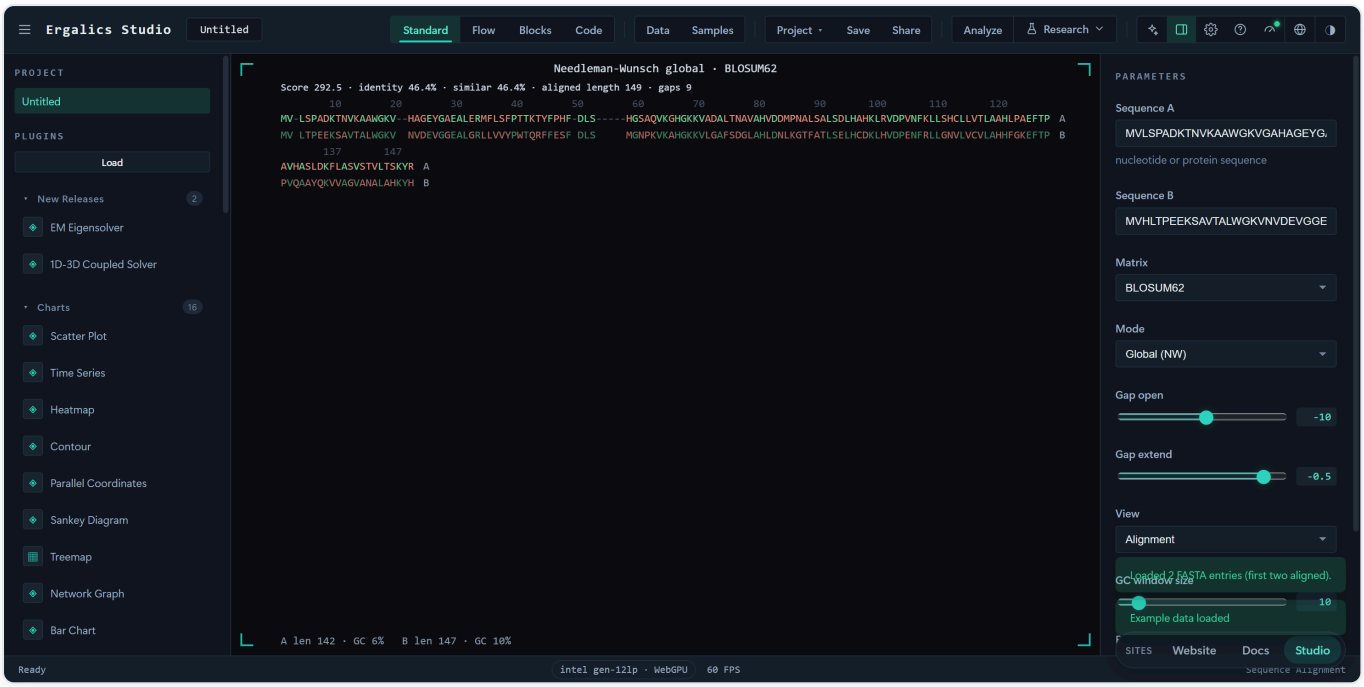
生物学套件



酶动力学：以 v=f([S]) 饱和曲线对照无抑制 / 竞争性 / 非竞争性 / 反竞争性四种情形，并用 Levenberg-Marquardt 从含噪初速度数据反解 Vmax、Km，输出 kcat 与催化效率。



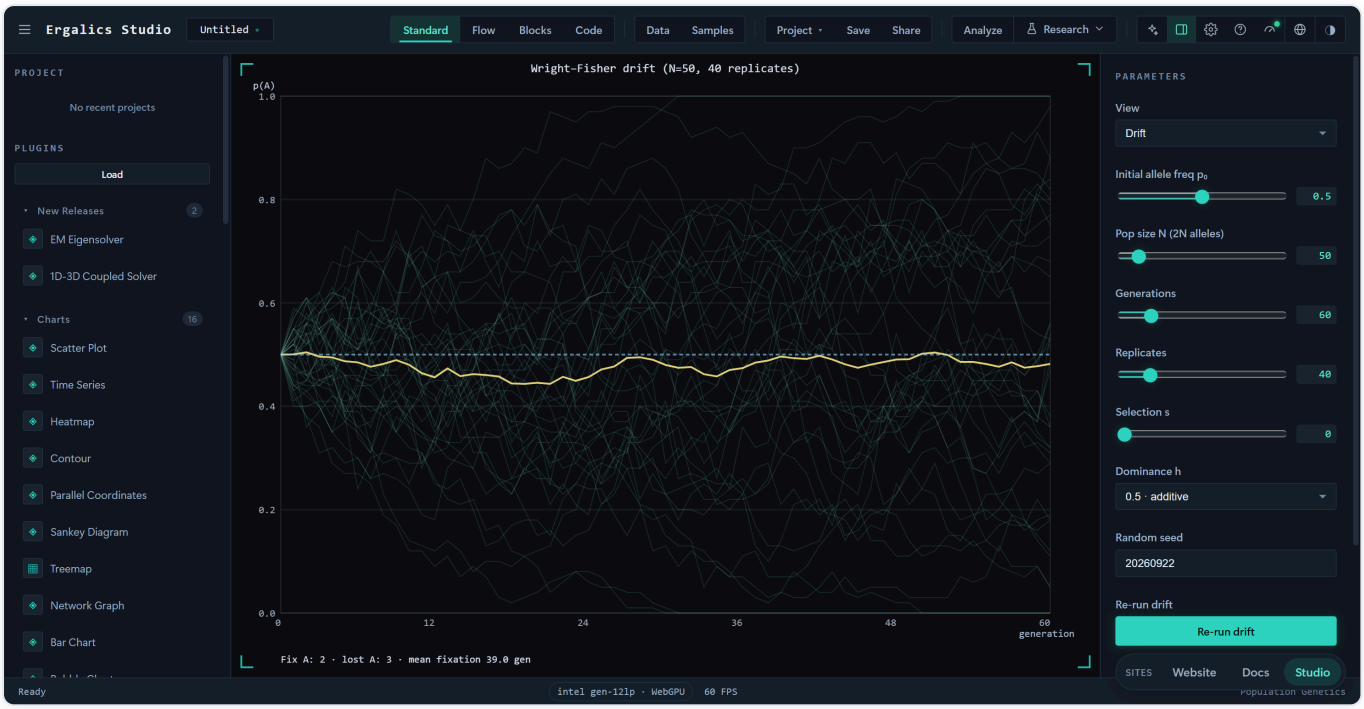
传染病分室模型：确定性 SIR / SEIR 用经典 RK4 积分，图中 SEIR 显示 S/E/I/R 随时间演化，给出感染峰值时刻、总感染率（attack 92.1%）与群体免疫阈值。



序列比对：BLOSUM62 打分矩阵的双序列全局（NW）或局部（SW）比对与仿射空位罚分，图中给出两条蛋白序列的对齐、一致性 46.4%、9 个空位及 GC 分析。

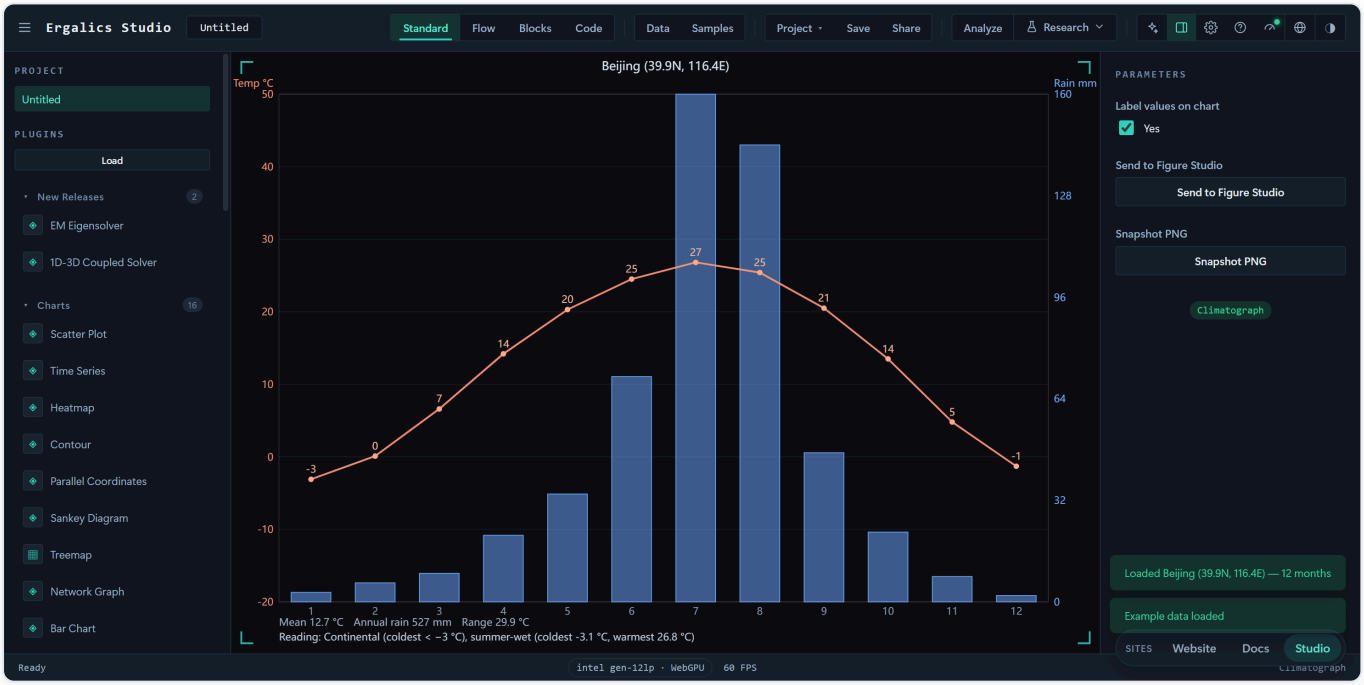


群体遗传学 HWE 检验：输入三个基因型计数，χ^2 检验观察值与 HWE 期望值之差（图中 χ^2=0.832、p=0.86），$p \geq 0.05$ 判定处于平衡。



群体遗传学遗传漂变：可复现的 Wright-Fisher 模拟，40 条轨迹展示等位基因频率的随机游走，记录固定 / 丢失次数与平均固定代数，支持可选隐性 / 加性 / 显性选择。

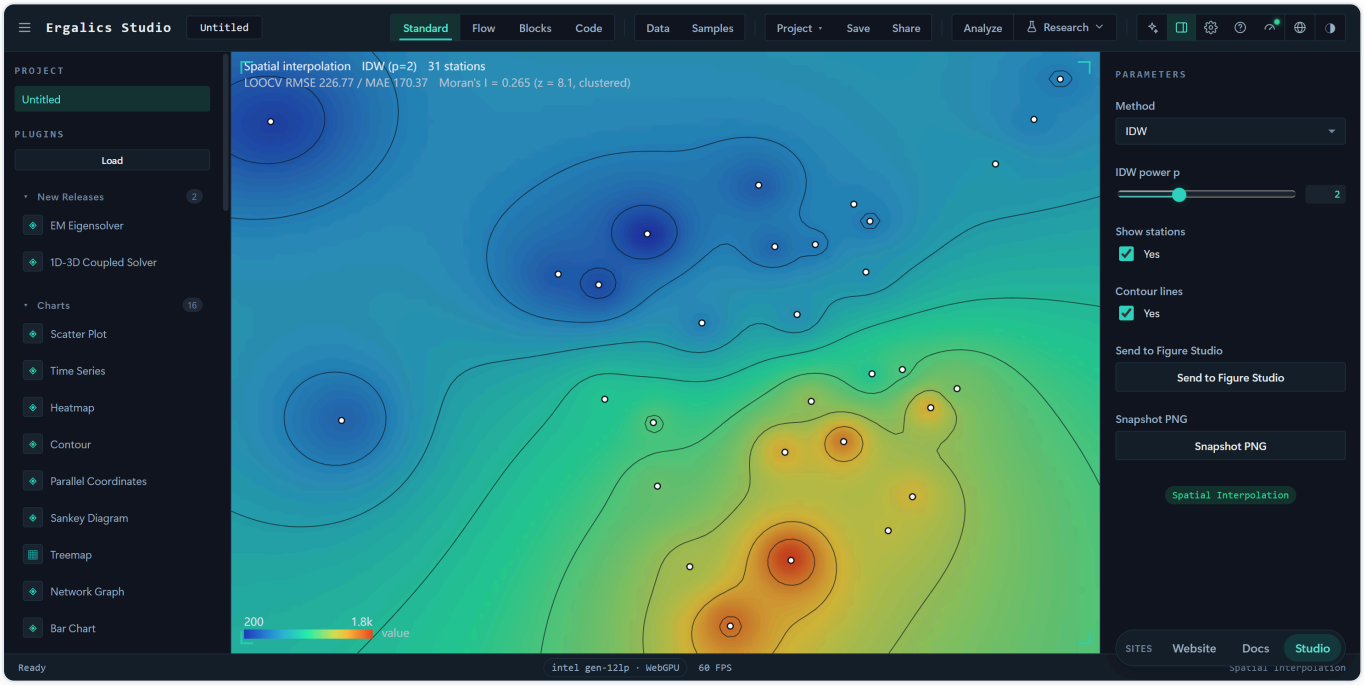
地理套件



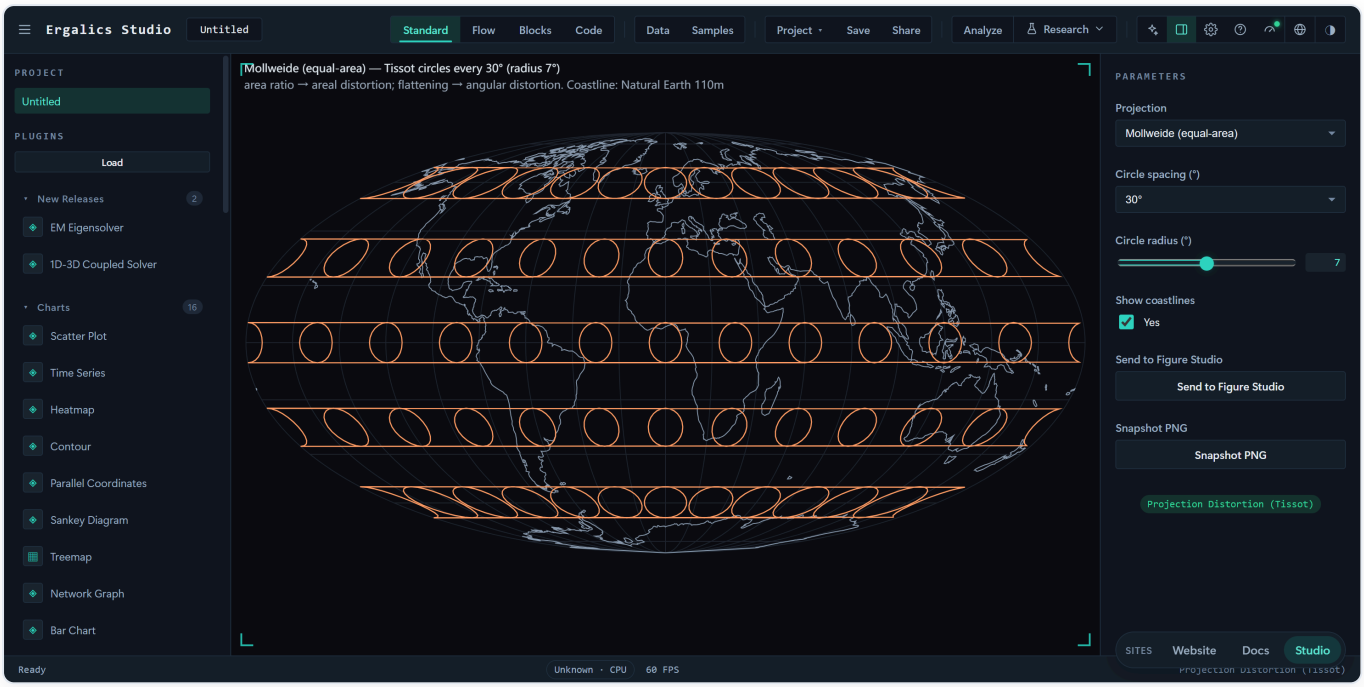
气候直方图：以气温折线（左轴）+ 降水柱状（右轴）双轴绘制月度气候图，图上北京自动汇总年均温 12.7 ℃、年降水 527 mm、年较差 29.9 ℃并判读气候类型。



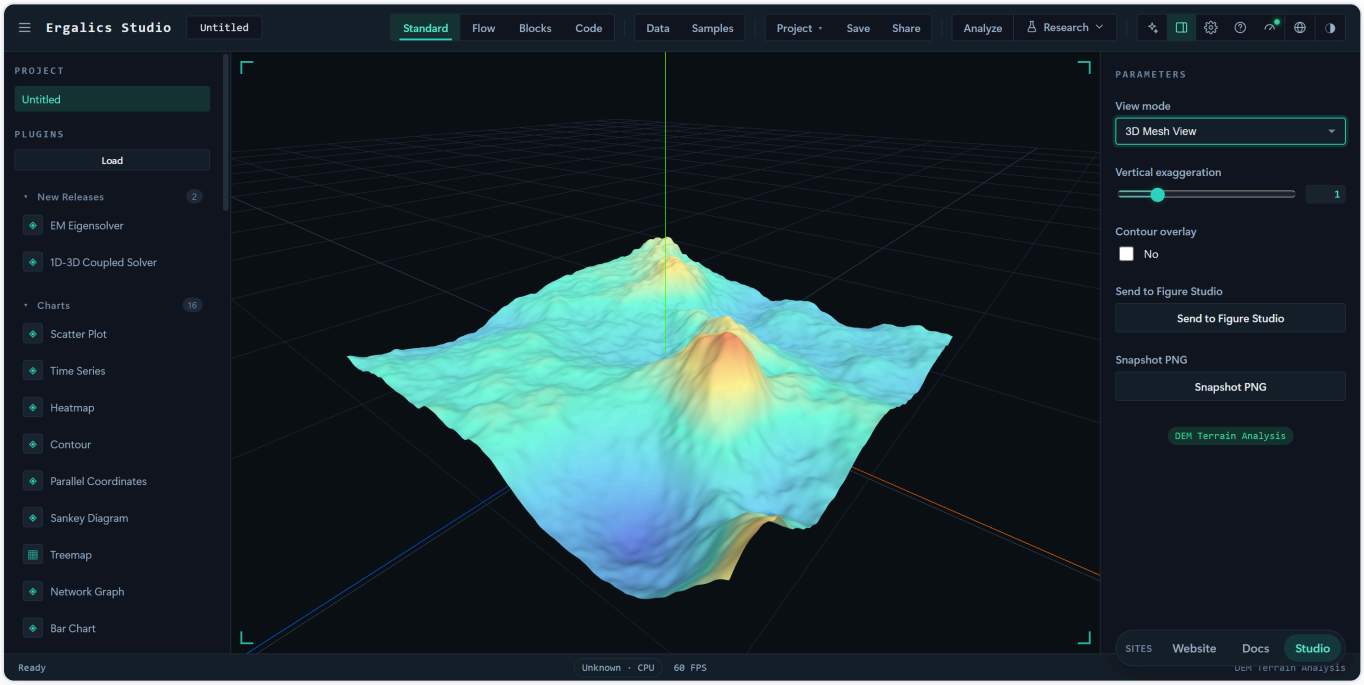
人口金字塔：背靠背年龄性别分组（左男右女），自动计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、性别比（105.7）并判读增长型 / 稳定型 / 缩减型结构。



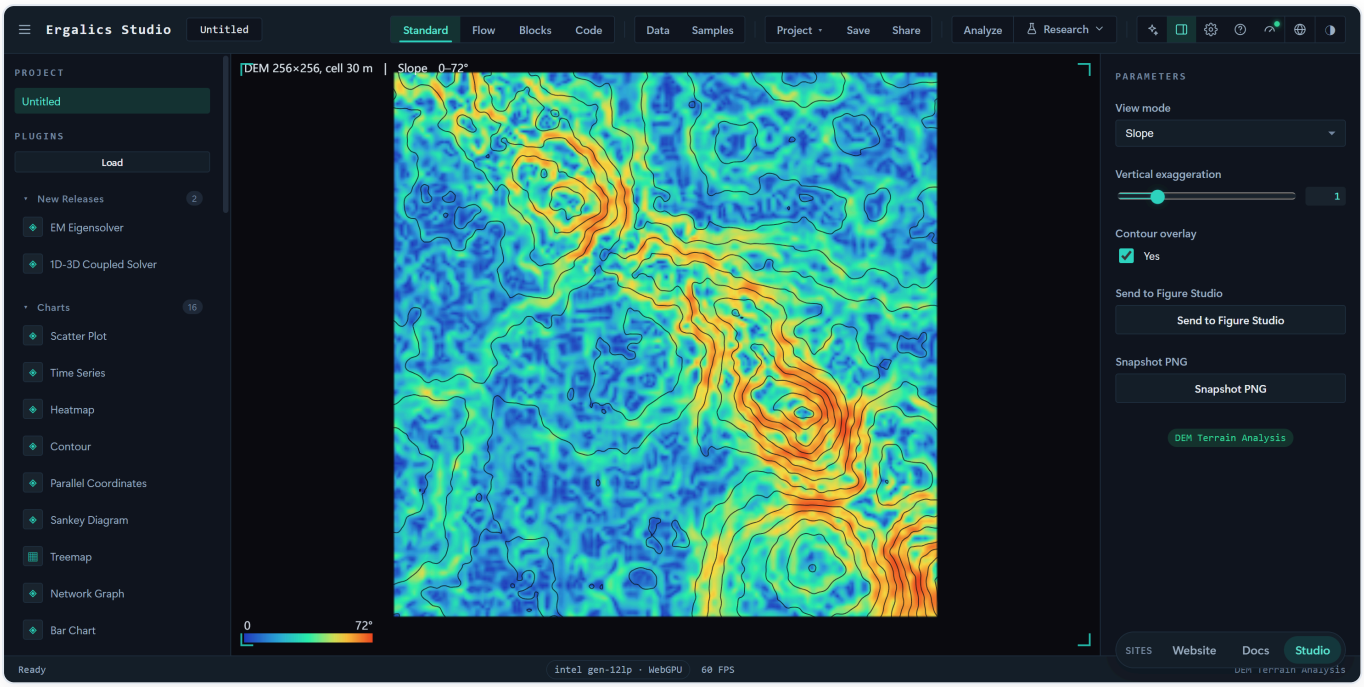
空间插值：将离散站点观测值网格化——图中 IDW（p=2）对 31 站点生成热力面与等值线，附 LOOCV 交叉验证 RMSE / MAE 与 Moran's I 空间自相关检验。



投影变形（Tissot 圆）：在七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆，圆面积比表征面积变形、扁率表征角度（形状）变形；图中为保持等积性质的 Mollweide 投影。



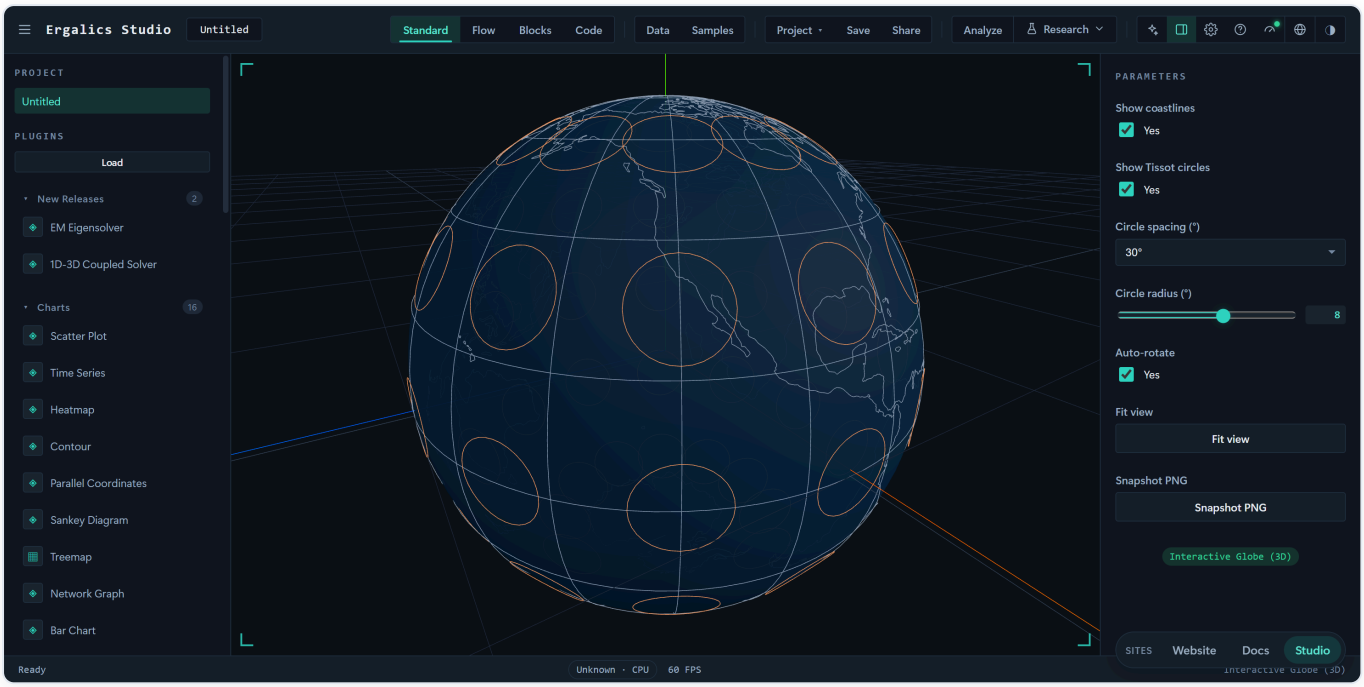
DEM 地形分析（3D Mesh 视图）：解析 ESRI ASCII Grid 高程数据，三维曲面按高程设色、垂直夸张系数可调，并可叠加等高线。



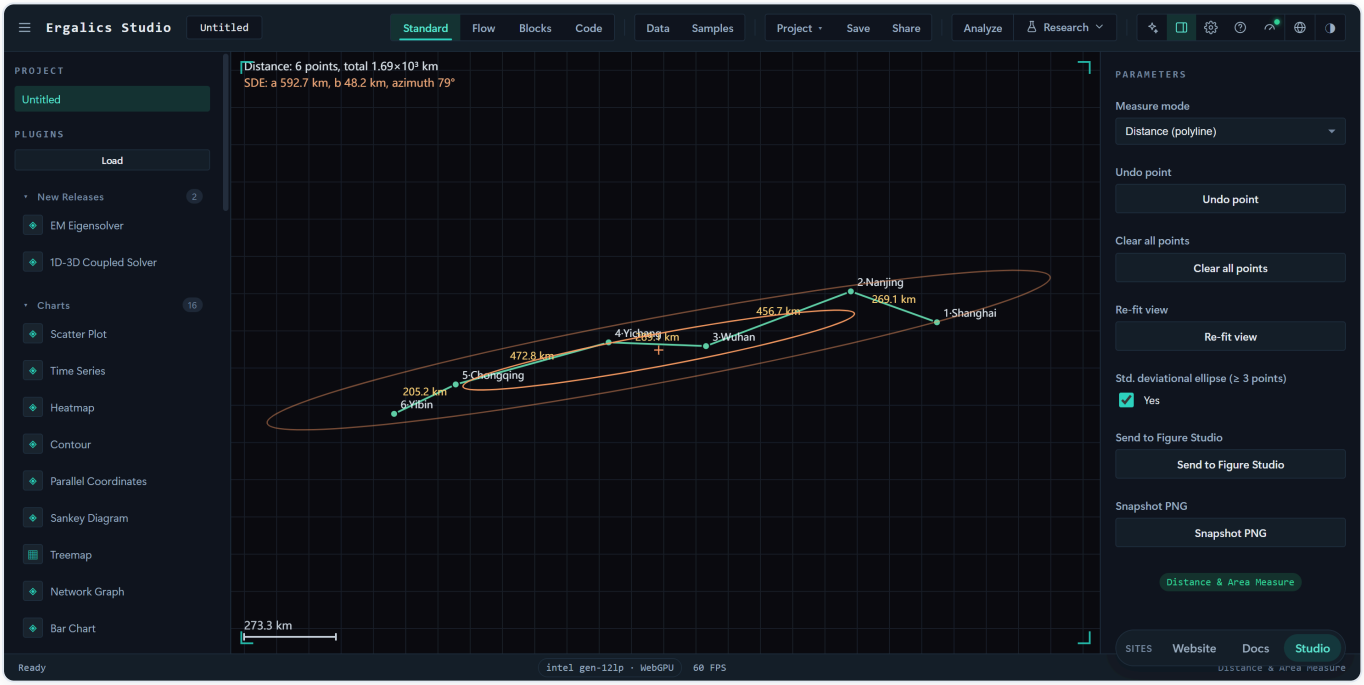
DEM 地形分析（坡度视图）：按 Horn 法计算坡度（0-72°）并叠加等高线，另一模式给出山体阴影，用于提取地形坡度与坡向。



GPX 轨迹分析：解析 GPX 轨迹点，左图按海拔着色显示路径（46 点、11.19 km、+217 m / −217 m），右图绘制海拔-距离剖面，并统计总里程与累计爬升 / 下降。



交互地球仪（3D）：可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪，Natural Earth 110m 海岸线贴于球面，叠加球面 Tissot 变形圆并支持自动自转。



距离与面积量算：画布点选加点后逐段给出大圆距离与累计里程，对 ≥3 点还可计算标准差椭圆（SDE a / b 半轴与方位角）与围合面积——图中为长江沿岸 6 城测距与标准差椭圆。

三 市场目录与两级加载

市场目录（`src/plugins/marketplace.ts`）把每个内置插件以精选标签、流行度与分类筛选（科学、趣味、工具）的形式呈现，社区"敬请期待"条目以占位符列出；`marketplace-demo-packages.ts` 提供可真正安装的示例包。加载策略分两级：

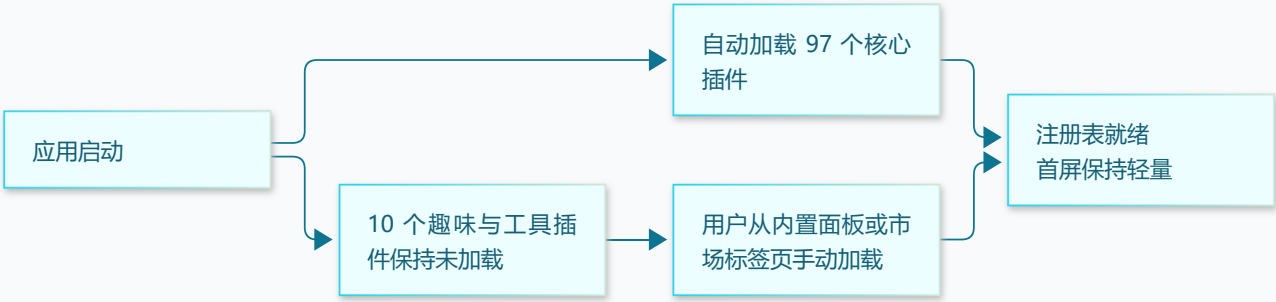


图 2

自动加载失败可重试：插件运行时把"初始化完成"作为状态机节点，失败后注册表不会进入就绪态，用户重试不会被误判为重复加载。

四 第三方包（.cspkg）、沙箱与签名

`.cspkg` 包是包含 `manifest.json`、入口模块与资源的 ZIP 压缩包（fflate 打包）。加载时校验清单：必填字段、插件 id 格式、入口路径穿越防护与沙箱枚举。清单声明 `sandbox` 字段：

```
{
  "id": "com.example.analyzer",
  "name": "Analyzer",
  "version": "1.2.0",
  "author": "Example Corp",
  "description": "…",
  "entry": "dist/index.js",
  "sandbox": "isolated",        // "isolated" (默认) | "trusted"
  "formats": [{ "extension": ".dat" }]
}
```

- **isolated（默认）**：入口代码运行在 Web Worker 内，拥有独立全局作用域，无法访问宿主页面的全局变量、DOM 与状态库；画布渲染通过转移的 OffscreenCanvas 完成，宿主与 Worker 之间只走类型化 RPC 协议（`src/core/sandbox.ts` 与 `src/core/plugin-worker.ts`）。
- **trusted**：在宿主上下文中执行，拥有完整 DOM 访问权，仅建议用于自研包。

第三方插件加载与通信流程：

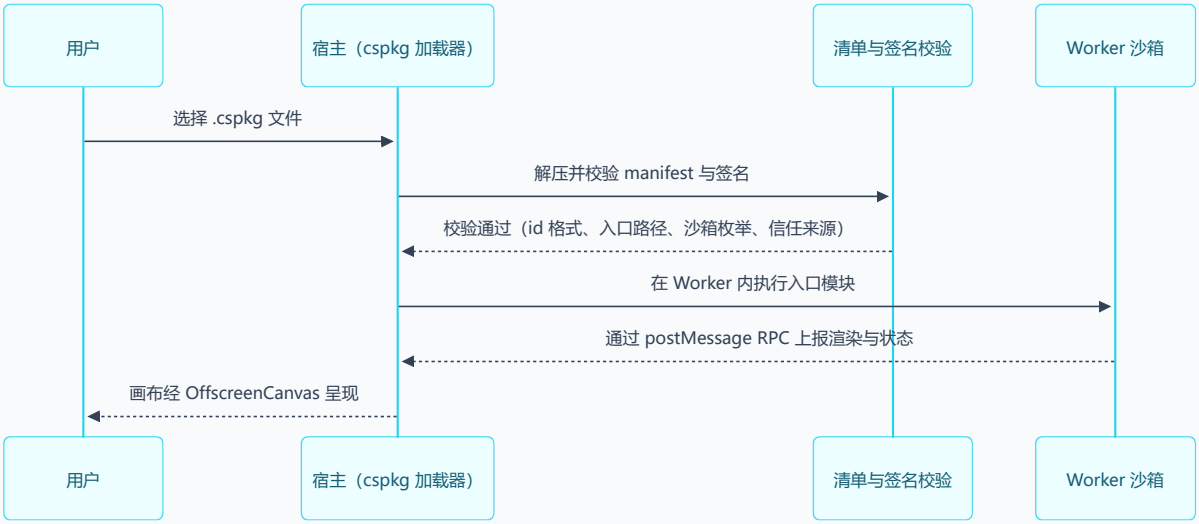


图 3

4.1 包签名与信任注册表

签名能力已落地（`src/core/plugin-signing.ts` + `src/core/crypto-primitives.ts` + `scripts/sign-cspkg.mjs`），回答的是"**这个包是谁发布的**"，与沙箱回答的"**它运行时能做什么**"互相独立——合法签名不会削弱沙箱隔离。

环节	实现
算法	Ed25519（RFC 8032）与 SHA-256（FIPS 180-4），纯 TypeScript 在 BigInt 上自实现，不依赖 WebCrypto（各浏览器与 Node 对 Ed25519 支持不齐）
签名载荷	规范化后的包载荷：manifest 递归排序键、去空白、丢弃 undefined 的稳定 JSON 加入口字节；签名 CLI 与浏览器校验端字节级一致

环节	实现
指纹	`ed25519:<hex32>`——公钥 SHA-256 的前 16 字节
信任模型	`verifyPackageSignature` 返回结构化结果，结论含 `unsigned` / `untrusted-key` / 通过三类；未签名包默认拒绝，未知密钥的合法签名提示用户核对指纹后显式信任
信任注册表	内置官方公钥常量 `OFFICIAL_TRUSTED_KEYS`，用户新增的受信密钥经 `storage.ts` 持久化，IndexedDB 不可用时优雅降级
工具链	`node scripts/sign-cspkg.mjs --genkey <keyfile>` 生成密钥对；`<package-dir> --key <keyfile>` 签名产出 .cspkg；`--verify <file.cspkg> [--trust <keyfile>]` 复验

已知限制（如实记录）：Worker 与页面共享同源的 IndexedDB；当 Worker 不可用时的遗留回退方案（`new Function` 加遮蔽全局变量）只是尽力而为的近似，并非安全边界，回退启用时界面会明确告警。

五 文件路由

用户把任意文件拖入中央区或插件列表时，宿主按魔数与扩展名（可选 WASM 辅助检测）识别格式并路由到匹配插件：

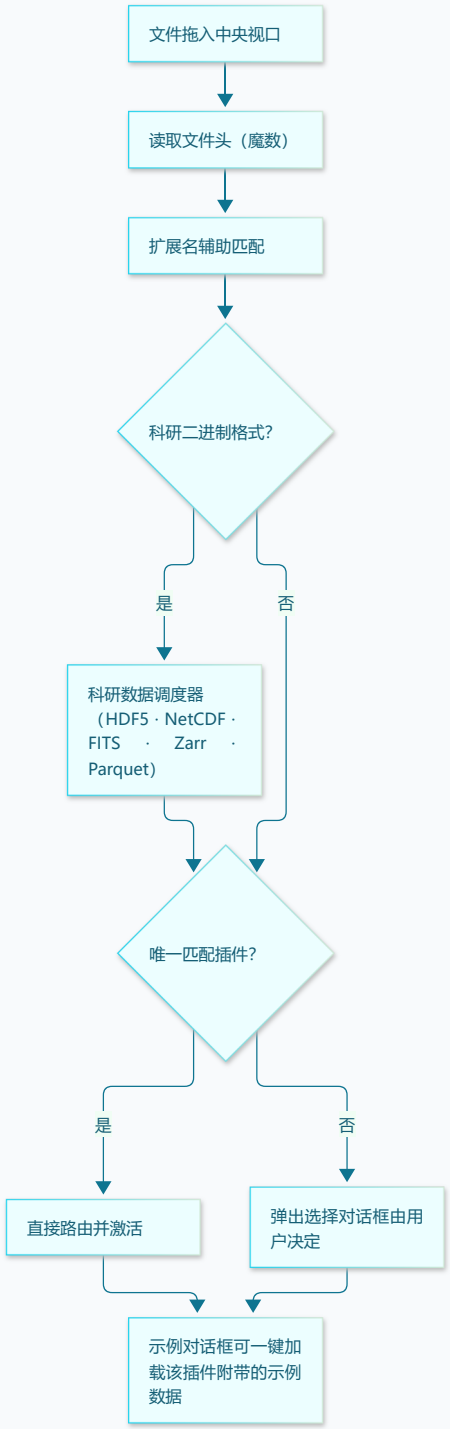


图 4

导入对话框本身也按文件格式过滤，未识别的文件不会进入解析器。大文件在进入解析前会先经 `src/core/chunked/` 的行窗口读取与内容指纹，配合 `parse-worker.ts` 与 `worker-pool.ts` 把解析放到 Worker 池中执行，避免阻塞主线程。

示例资产经 `exampleAssets` 与 `examples` 模块统一发现与加载；内容指纹（`citation.ts` 与存储层共用）让同一份数据的重复导入可被识别与复用。

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio